11563116 林翰煜

AI 果園防猴系統

日期：10/1 講者：卓世明副教授

一、簡介

農害背景與現況：臺灣野生獼猴估計約有 30 萬隻，受法律保護且棲地退化，頻繁入侵農地危害農作物。單季果樹直接損害超過 15%，部分果園甚至面臨 200 多顆茂谷柑等果樹被折斷(約 4/5 枝條斷裂)、果農血本無歸之困境。

傳統防治：傳統防治手段如電圍網、防猴網、固定聲音驅離、誘捕籠等，各有其效用。電圍網建置與維護成本高昂且常斷線；防猴網需深基礎且受地形限制；固定聲音驅離在前 1 至 2 週有效(減損效果約 68%)，但到了第 5 週驅離效果會銳減至 12%(依林試驗所 2021 年野田試驗數據)。由於臺灣獼猴具備高智商與強大學習能力，任何重複且可預測的刺激均會在幾週內被猴群適應而失效，因此驅離策略必須具備「不可預測性」。

研究動機與目標：以「AI 果園防猴系統」為主題，展示如何將真實農業痛點拆解為三個可回答的研究問題：看得到嗎？、打得準嗎？與驅離效果持久嗎？來介紹三篇論文技術演進與研究心法。

二、相關技術說明

1.論文一：概念驗證與最小閉環系統 (Engineering Proceedings, 2025)

五層模組化架構：採用 ONVIF IPCAM (1080p)、RTMP 影音串流 (2 fps)、i7 CPU 結合 YOLOv5 智慧決策、650 nm 雷射與雙軸伺服馬達執行器，以及 Flask + Vue 網頁人機介面。整體形成「感知 → 決策 → 轉換 → 行動」的一條 38 ms 閉環系統。

雷射指向校正：將影像像素座標精準轉換為步進馬達 Pan/Tilt 轉向角度。

模擬果園驗證：建立 6,000 張猴偶影像資料集進行模型訓練(晴、陰、黃昏、人工光，加 7 種數據增強)，並於 12 m × 6 m 棚架、20 棵柑橘樹及 3 隻猴偶組成的模擬果園中驗證。

驗證結果：測試集 mAP@0.5 達 0.94，i7 CPU 推論速度 45 FPS，雷射校正 RMSE ≤ 0.5°，命中率達 94% (141/150 次)。

誠實面對限制：夜間 mAP 從 0.94 銳減至 0.61；人臉側臉誤觸發率達 22%；超過 5 隻猴子時成功率降至 68%；且將「光點命中」等同於驅離成功，忽視了猴子的習慣化行為。

2.論文二：走進真實果園與抗習慣化策略 (Computers, Materials & Continua, 2025)

邊緣運算升級：採用 YOLOv12n 模型，於 Jetson Orin Nano 邊緣運算晶片上達到 35 FPS 實測幀率與 28.6 ms 推論延遲，系統平均功耗僅 12.5 W。

多目標追蹤：引進 BoT-SORT 演算法，透過 Re-ID 特徵區分長相相似的猴群個體，維護個體 ID 不跟丟(軌跡數與平均壽命均顯著優於 ByteTrack)。

DDPG 深度強化學習：達到 LoAH 5(抗習慣化等級 5)的自適應能力。設計包含了習慣化懲罰的獎勵函數：R = 1.0 × R 驅離 + 0.5 × R 安全 - 0.8 × R 習慣化。動態改變雷射發射角度、功率與模式(定點、隨機掃描、閃爍)。

三階段半重訓練：包含 Stage 1 監督式訓練(只標註獼猴、人、貓、狗當背景，加入約 10%純背景)、Stage 2 半監督學習(利用老師模型產生偽標籤，只保留信心值 >=0.8)及 Stage 3 增量微調(凍結前 10 層，低學習率避免遺忘)。

21 天田野實測成果：於宜蘭頭城 5 公頃果園進行 7 天基線(平均每日入侵 2.3 次)與 21 天驅離實驗。21 天後，L1 固定模式驅離率降至 8%，L2 隨機模式剩 45%，而 L5 DDPG 自適應策略維持 88% 的平均入侵頻率降低率 (IFRR)。猴子平均停留時間從 45 秒縮短至 6.75 秒，作物損害減少 75%。

3.論文三：雙鏡頭熱影像融合與空中無人機防線(撰寫中)

核心研發動機：解決樹葉遮擋造成漏判、強光與反光造成誤判，以及猴子快速移動脫離固定攝影機視野等問題。

地面時空錨定雙鏡頭：地面站採用 Raspberry Pi 5 結合 RGB 與熱成像雙鏡頭(CSI + USB 3)，透過微秒級時間同步(<16.7 ms 幀配對誤差)與空間配準(單應性矩陣)融合兩者優勢。

陸空聯防機制：地面固定站持續監視固定區域，空中部署自主四軸無人機(搭載雙鏡頭與高分貝喊話器/鞭炮)，追蹤飛奔出攝影機視野的猴群，達成雙層聯防。

4.三篇論文的演進

面向	論文一 (ENG. PROC. 2025)	論文二 (CMC 2025)	論文三 (撰寫中)
感測層	RGB 單鏡頭 (IPCAM)	RGB、NIR、ToF 攝影機	RGB + 熱成像雙鏡頭融合
平台與運算	固定式 (i7 CPU 後台)	固定式 4 組 (Jetson Orin)	固定地面站 + 自主無人機 (RPi 5)
驅離策略	雷射定點發射	雷射 + DDPG 強化學習	雷射 + 高分貝聲音/鞭炮
實驗場域	模擬果園與猴偶	宜蘭頭城果園 21 天實測	頭城果園實測資料收集
解決問題	接通最小可行閉環	多目標追蹤與抗習慣化 (LoAH 5)	解決漏判、誤判與追不上問題

三、心得報告

透過這次卓世明副教授的演講，我對人工智慧應用於果園防猴系統的研究過程有了更深入的認識。演講除了介紹 AI、電腦視覺與深度學習等相關技術，也讓我體會到，研究的重點不僅在於提升模型效能，更在於如何將不同技術整合成能夠實際運作的系統。其中，我認為最值得學習的是，研究初期應先建立最小可行的系統，而不是一開始就試圖解決所有問題。以果園防猴系統為例，可以先利用猴偶與模擬果園建立「感知、決策、行動」的基本閉環，確認各個模組都能正常運作後，再逐步改善模型與控制策略。如此一來，不僅能降低研究初期的複雜度，也能根據實驗過程中發現的問題持續改進，而前一階段研究的限制，更可能成為後續研究的重要切入點。

除了系統的建置之外，演講也讓我了解到，嚴謹的實驗設計是提升研究可信度的重要基礎。一項研究是否具有說服力，不能只依賴單次實驗的結果，而必須透過公平的對照實驗、敏感度分析及適當的統計檢定，確認研究方法是否確實帶來改善。舉例來說，在比較不同模型或控制策略時，除了需要設定合理的比較基準，也應盡可能控制其他影響因素，才能更客觀地分析各種方法的差異。由此可見，研究不只是提出新的模型或完成一套系統，更重要的是透過有系統的實驗與數據分析，證明研究方法的有效性，讓最終的結論具有充分的依據。

另一方面，我也學到，研究所使用的評估指標應與實際問題緊密結合。過去接觸影像辨識時，我通常會優先關注模型的準確率及 mAP 等指標，但這次演講讓我意識到，技術上的表現良好，並不一定代表系統在實際應用中同樣有效。因此，以果園防猴系統為例，除了評估模型的辨識能力，也應進一步觀察猴群入侵頻率、停留時間及作物損害情況，才能更全面地判斷系統的實際效益。此外，研究者除了呈現實驗結果，也需要深入分析結果背後的原因，找出影響模型或系統效能的關鍵因素。換句話說，好的研究不只是證明某種方法有效，更應進一步解釋其有效的原因、適用的條件，以及仍然存在的限制。

最後，演講中提出的研究檢查清單，也讓我對未來規劃碩士論文有了更明確的方向。在選擇研究題目時，應先釐清研究問題是否能夠具體描述與量化，再進一步找出現有方法的不足，據此建立最小可行的研究系統。同時，也必須事先規劃比較對象、實驗條件、評估指標與統計方法，並思考研究可能面臨的限制及後續改善方向。透過這樣循序漸進的規劃，不僅能避免研究範圍過於龐大，也能減少系統完成後才發現實驗設計不足的情況。

四、關鍵字

AI 果園防猴系統 (AI Orchard Monkey Deterrent System)

YOLO 物件偵測與模型升級 (YOLOv5 / YOLOv12n)

雷射驅離與多項式校正 (Laser Deterrence and Polynomial Calibration)

多目標追蹤與 Re-ID (Multi-Object Tracking / BoT-SORT)

深度強化學習與抗習慣化 (Deep Reinforcement Learning / DDPG / LoAH 5)

RGB-熱成像雙鏡頭融合 (RGB-Thermal Image Fusion)

自主無人機陸空聯防 (Autonomous Drone Air-Ground Defense)

五、參考文獻

S.-W. Wang, S.-M. Cho, M.-C. Chiu, and S.-C. Chen, "AI-Powered Real-Time Image Recognition System with a Laser-Based Deterrent for Primate Pest Control in Orchards," Eng. Proc., vol. 134, no. 1, p. 65, 2026, doi: 10.3390/engproc2026134065.

Cho, S.-M., Wang, S.-W., Chiu, M.-C., & Chen, S.-C. (2025). 結合多目標追蹤與強化學習的抗習慣化雷射驅離系統 [Anti-habituation laser deterrent system combining multi-object tracking and reinforcement learning]. Computers, Materials & Continua, 82(2).